

Centro de Ciência para o Desenvolvimento
Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras
CCD-TAAL

Pesquisadores Responsáveis

Prof. Dr. José Mario De Martino

martino@unicamp.br

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

Universidade Estadual de Campinas

Edilson de Andrade

edilson.andrade@sp.gov.br

Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Instituição Sede

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Instituição Parceira

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SEDPcD

Instituições de Pesquisa Associadas

Universidade de São Paulo - USP

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT

Secretaria dos  **SÃO PAULO**
Direitos da Pessoa com Deficiência GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS



RESUMO

O Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL) é uma articulação de caráter multidisciplinar envolvendo pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em parceria com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O CCD-TAAL busca avançar no desenvolvimento de soluções que reduzam as barreiras de comunicação entre a comunidade surda e a ouvinte. O CCD-TAAL se propõe a enfrentar esse desafio focando no desenvolvimento de abordagens para a tradução automática da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para português, e vice-versa, explorando modernas técnicas de aprendizado de máquina baseadas em redes neurais profundas. Essa missão é alinhada com o tema estratégico proposto na Chamada FAPESP que busca um projeto de pesquisa sobre inteligência artificial para acessibilizar a Libras.

Palavras-chave: Tradução Neural de Língua de Sinais, Produção de Língua de Sinais, Reconhecimento de Língua de Sinais, Língua Brasileira de Sinais, Avatar Sinalizante.

ABSTRACT

The Center for Science for Development - Assistive Technology and Accessibility in Libras (CCD-TAAL) is a multidisciplinary effort involving researchers from the State University of Campinas (Universidade Estadual de Campinas), University of São Paulo (Universidade de São Paulo), Federal University of São Carlos (Universidade Federal de São Carlos), and the Institute of Technological Research (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) in partnership with the State Secretariat for the Rights of Persons with Disabilities. The CCD-TAAL seeks to advance the development of solutions to reduce the communication barriers between the deaf and hearing communities. The CCD-TAAL proposes to face this challenge by focusing on developing approaches for automatically translating Brazilian Sign Language (Libras) into Portuguese and vice versa, exploring modern machine learning techniques based on deep neural networks. This mission aligns with the strategic theme proposed in the FAPESP Call for Proposals, which seeks a research project on artificial intelligence to make Libras accessible.

Keywords: Sign Language Neural Translation, Sign Language Production, Sign Language Recognition, Brazilian Sign Language, Signing Avatar.

Sumário

a) Missão do CCD-TAAL

CCD-TAAL tem por missão a pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras de caráter multidisciplinar que contribuam efetivamente com a redução das barreiras comunicacionais entre a comunidade surda e a ouvinte, reconhecendo os cidadãos surdos como indivíduos pertencentes a uma minoria linguística que se comunicam utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e que vivem em condição de bilinguismo imersos em uma sociedade falante de língua oral/escrita.

O foco do CCD-TAAL é desenvolver abordagens para a tradução automática entre Libras e português utilizando modernas técnicas de inteligência artificial. Além das abordagens de tradução automática o CCD-TAAL também explorará o uso e a integração dessas abordagens em aplicativos que contribuam com a educação, treinamento e inclusão social e laboral dos cidadãos surdos.

b) Descrição do Centro

O CCD-TAAL é um centro multidisciplinar que congrega pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). As áreas de atuação dos pesquisadores participantes do CCD-TAAL abrangem computação, linguística, estudos da tradução e educação. A proposta de criação do CCD-TAAL conta com a participação dos seguintes pesquisadores: Prof. Dr. José Mario De Martino (PR) - Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC), UNICAMP. Sigla de identificação: JM ¹. Dedicção ao CCD-TAAL: 20 horas semanais. Áreas de atuação: computação gráfica, processamento de imagens, visão computacional e processamento de linguagem natural; Edílson de Andrade (PR - Instituição Parceira) - Assessor técnico da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). Sigla de identificação: EA. Dedicção ao CCD-TAAL: 20h semanais. Área de atuação: Políticas públicas, tradução e interpretação de línguas de sinais; Prof. Dr. Felipe Venâncio Barbosa (PP) - Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), USP. Sigla de identificação: FV. Dedicção ao CCD-TAAL: 20 horas semanais. Áreas de atuação: linguística das línguas de sinais, descrição e análise linguística, tradução e interpretação do par linguístico Libras-português; Prof. Dr. Hélio Pedrini (PP) - Instituto de Computação (IC), UNICAMP. Sigla de identificação: HP. Dedicção ao CCD-TAAL: 20 horas semanais. Áreas de atuação: processamento de imagens, visão computacional, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural; Dr. Vagner Luiz Gava (PP) – IPT. Sigla de identificação: VG. Dedicção ao CCD-TAAL: 20 horas semanais. Áreas de atuação: processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e linguística de corpus; Prof. Dr. Marcus Vinicius Batista Nascimento (PP) - UFSCar. Sigla de identificação: VN. Dedicção ao CCD-TAAL: 20 horas semanais. Áreas de atuação: tradução e interpretação de línguas de sinais, linguística da Libras; Angelina da Silva Inacio (PA) – IPT. Sigla de identificação: AI. Dedicção ao CCD-TAAL: 20 horas semanais. Áreas de atuação: processamento de linguagem natural,

¹ Ao longo do texto serão utilizadas siglas de identificação para os pesquisadores para facilitar e evitar a repetição por extenso dos nomes.

aprendizado de máquina e linguística de corpus; Felipe Augusto Frazão Kleine (PA) – IPT. Sigla de identificação: FA. Dedicção ao CCD-TAAL: 20 horas semanais. Áreas de atuação: processamento de imagem, visão computacional, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural; Fabio Rogerio Lins Pereira de Souza (PA) - IPT. Sigla de identificação: FS. Dedicção ao CCD-TAAL: 20 horas semanais. Áreas de atuação: processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e linguística de corpus; Profa. Dra. Sylvia Lia Grespan Neves (PA) - Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada - Faculdade de Educação, USP. Sigla de identificação: SL. Dedicção ao CCD-TAAL: 10 horas semanais. Áreas de atuação: tradução e interpretação, linguística das línguas de sinais, educação de surdos.

c) Atividades de Pesquisa

O CCD-TAAL tem como foco principal pesquisar e desenvolver abordagens de tradução automática entre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o português explorando modernas técnicas de aprendizado de máquina. Para o desenvolvimento dessas abordagens, torna-se imperativa a articulação multidisciplinar dos pesquisadores com domínio de diferentes conhecimentos, tais como língua de sinais, tradução e interpretação, educação de surdos, processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagens e aprendizado de máquina. O foco das atividades de pesquisa do CCD-TAAL é alinhado a tema estratégico da SEDPcD definido na chamada FAPESP.

d) Parcerias e Comunicação

O CCD-TAAL conta com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência como instituição parceria. Além dessa secretaria, ações estão e continuarão a serem feitas buscando o engajamento e participação de outras secretarias estaduais e municipais. Divulgação e convite para participação para empresas e ONGs, sempre que apropriado, também fazem parte da estratégia do CCD-TAAL.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Campinas já manifestou interesse e apoio ao projeto. A carta de apoio da SME foi inserida no SAGE como “Outros Documentos”. Caso o projeto CCD-TAAL seja aprovado, a relação com a SME de Campinas será aprofundada, visando a aplicação, teste e avaliação das soluções desenvolvidas pelo projeto no âmbito dessa Secretaria.

O projeto congrega ainda participantes de três universidades localizadas no Estado de São Paulo (UNICAMP, USP, UFSCar) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Esse conjunto de instituições por sua relevância e reconhecimento como polos relevantes de pesquisa e desenvolvimento inovadores, estabelece uma referência importante para outros agentes atuantes ou interessados na área de atuação do CCD-TAAL. Destaca-se que a participação de instituições localizadas em diferentes regiões do estado aumenta a capilaridade das ações do CCD-TAAL propiciando oportunidades para contatos e divulgação dos resultados, assim como para a atração de novos parceiros.

e) Justificativa para a criação do CCD-TAAL

O CCD-TAAL visa estabelecer e aprofundar ações colaborativas entre grupos de pesquisas envolvidos no desenvolvimento de tecnologias assistivas para os surdos e promover a acessibilidade na Libras. Além de promover o avanço do conhecimento na área, o CCD-TAAL visa também oferecer

ferramentas tecnológicas e educacionais que atendam demandas específicas de secretarias estaduais e municipais do Estado, principalmente das secretarias dos direitos da pessoa com deficiência, da educação e da saúde. O CCD-TAAL se apoia fortemente no entendimento que os indivíduos surdos pertencem a uma minoria linguística que se comunicam utilizando língua de sinais e vivem em condição de bilinguismo imersos em uma sociedade falante de língua oral/escrita.

Em um mundo cujo principal meio de comunicação é a linguagem oral/escrita, os surdos enfrentam severas barreiras de comunicação, tendo enormes dificuldades de acesso a informações básicas e a serviços públicos. A educação e a execução de tarefas simples como solicitar orientação em um balcão de informações em um centro de saúde, ou mesmo se consultar com um médico, acabam sendo desafios insuperáveis para os cidadãos surdos. Neste contexto, abordagens tecnológicas voltadas à tradução automática entre português e Libras podem ajudar a reduzir estas barreiras e promover uma maior autonomia das pessoas com deficiência auditiva.

f) Contribuição Institucional

As instituições envolvidas na criação e operação do CCD-TAAL contribuirão com o projeto oferecendo como contrapartida a participação dos pesquisadores com a dedicação horária especificada no projeto, assim como equipamentos e infraestrutura, incluindo espaços em laboratórios de pesquisa e apoio administrativo e de gestão.

1 Projeto de Pesquisa

1.1 Introdução

Segundo o Censo de 2010, há aproximadamente 9,7 milhões de cidadãos brasileiros surdos e/ou que possuem deficiência auditiva (IBGE, 2010). Considerando o Estado de São Paulo, aproximadamente cinco por cento da população do estado apresenta alguma deficiência auditiva. Pessoas com deficiência auditiva, sobretudo aquelas que nasceram surdas ou que não foram alfabetizadas antes de adquirir a deficiência, enfrentam severas barreiras de comunicação e de acesso a conteúdo escrito. Exemplos de tais conteúdos abrangem desde simples avisos informativos até livros didáticos e técnicos.

Embora nos últimos anos tenha havido avanços no campo legislativo, com a aprovação da Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL (Presidência da República), 2002), posteriormente sancionada em 2005 pelo Decreto nº. 5626 (BRASIL (Presidência da República), 2005), há ainda muitas lacunas na educação de surdos. Facilitar a educação e o acesso à informação para os surdos também é enfatizado na Lei nº. 13.146, de 06 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL (Presidência da República), 2015), que preconiza, entre outros aspectos, que o poder público deve estimular e apoiar a adaptação e produção de artigos científicos em Libras, assim como acessibilidade nos sítios da Internet. Essa legislação ganha ainda mais força com a Lei nº. 14.191, de 3 de agosto de 2021 (BRASIL (Presidência da República), 2021), que alterou a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (BRASIL (Presidência da República), 1996), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. No artigo 78, a Lei determina que “os sistemas de ensino, em regime de colaboração, desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associada”.

Buscando assegurar o direito a uma educação de qualidade, inovações vem sendo introduzidas no sistema de ensino do país voltado à educação bilíngue. Na educação bilíngue, as crianças surdas têm a oportunidade de ser ensinadas na Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e aprender português escrito como segunda língua. No entanto, a implementação da educação bilíngue não é uma tarefa simples e imediata, principalmente porque exige a formação e o treinamento de professores e intérpretes em volume suficiente para fazer frente ao desafio. Como consequência, a prática de ensino atualmente vigente nas escolas apoia-se fortemente na linguagem oral e em material escrito, comprometendo a inclusão dos surdos e reforçando uma injusta situação de desvantagens em relação aos colegas ouvintes. Em uma escola inclusiva, o uso dos mesmos livros escolares por todos os alunos, ouvintes ou surdos, é desejável, no entanto, representa um grande obstáculo para os alunos surdos, já que o desempenho de leitura destes alunos é, em geral, inferior ao dos colegas ouvintes.

O Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL) em proposição visa estabelecer e aprofundar ações colaborativas entre grupos de pesquisas envolvidos no desenvolvimento de tecnologias assistivas para os surdos. Além de promover o avanço do conhecimento na área, o CCD-TAAL visa também oferecer ferramenta tecnológicas e educacionais que atendam demandas específicas de secretarias estaduais e municipais do Estado,

principalmente das secretarias dos direitos das pessoas com deficiência, da educação e da saúde. O CCD-TAAL se apoia fortemente no entendimento que os indivíduos surdos pertencem a uma minoria linguística que se comunica utilizando língua de sinais e vivem em condição de bilinguismo imersos em uma sociedade falante de língua oral/escrita.

As pesquisas e os desenvolvimentos a serem realizados pelo CCD-TAAL concentram-se em duas grandes linhas conexas, que se complementam para reduzir a barreira de comunicação entre surdos e ouvintes: 1) tradução automática português para Libras, e 2) tradução automática Libras para português.

A primeira linha de pesquisa foca o desenvolvimento de uma solução de tradução automática português para Libras explorando abordagens de aprendizado de máquina baseadas em redes neurais. Nessa solução, a apresentação do conteúdo traduzido será realizada por um avatar sinalizante realista, seja ele um humano virtual, implementado com técnicas de computação gráfica, ou animações videorrealistas geradas por meio da manipulação de fotografias/fotogramas de pessoas reais. Avatares realistas buscam, como o nome sugere, ter aparência e movimentação realista e se contrapõem a avatares estilizados, com aparência e movimentação mais próximas das simplificações, típicas de desenhos animados. Para conteúdos, cujas seriedade e credibilidade também precisam ser expressas na forma visual da apresentação, avatares realistas se apresentam como uma alternativa mais adequada.

Existem sistemas que se propõem a ser tradutores automáticos de português para Libras integrados a avatares sinalizantes. Atualmente, os aplicativos *Handtalk* e *VLibras* são os sistemas mais difundidos. Tais sistemas, entretanto, utilizam personagens virtuais estilizados e realizam essencialmente tradução palavra-para-sinal sem levar em conta especificidades dos mecanismos e regras da produção em Libras. O resultado dessa tradução, em geral, acaba por não ser Libras, mas sim o que é conhecido como português sinalizado. Cabe destacar que ainda não há sistema robusto e apurado para a tradução automática português-Libras, ou mesmo entre outras línguas escritas e de sinais, sendo este grande desafio tema de pesquisa e desenvolvimento em várias partes do mundo.

O desenvolvimento de uma solução de tradução automática português-Libras robusta, confiável e aderente à gramática da língua de sinais é um desafio técnico-científico ainda em aberto. O presente projeto objetiva o desenvolvimento de sistema de tradução automática do português escrito para Libras, apoiado nas mais modernas técnicas de tradução automática. Tais técnicas são baseadas na análise e processamento de corpora paralelos, composto por uma significativa quantidade de produções pareadas da língua fonte e língua alvo.

O potencial de impacto social e os reflexos econômicos deste desenvolvimento deriva da aplicação dessa tecnologia para melhorar a acessibilidade de alunos e cidadãos surdos a material escrito, aumentando a autonomia e facilitando a aprendizagem e a comunicação entre a sociedade ouvinte e a comunidade surda. Exemplos de aplicação dos resultados dessa linha de pesquisa envolvem a tradução para Libras de material didático utilizado em escolas bilíngues, profissionalizantes ou não, e a melhoria da acessibilidade e qualidade da informação em Libras disponibilizadas em sítios e materiais de informação/divulgação governamentais. Empresas privadas também podem se beneficiar da tecnologia para melhorar os mecanismos de comunicação com seus colaboradores, dentre outros, de materiais instrucionais escritos e manuais técnicos.

A outra linha de pesquisa do projeto busca desenvolver recursos tecnológicos para facilitar a

comunicação dos surdos falantes de Libras com a sociedade ouvinte. Essa segunda frente foca no desenvolvimento de solução para a tradução automática de Libras para português por meio do processamento e análise de imagens e vídeos. Abordagens baseadas em redes neurais também serão a base para as pesquisas e desenvolvimentos dessa solução. Entre outras possibilidades, visando sempre à redução de barreiras e à maior autonomia do surdo, essa tecnologia pode ser utilizada como apoio em consultas médicas, teleconsultas, reuniões de trabalho *online*, além de poder auxiliar surdos em bancos e repartições públicas com o uso de totens de autoatendimento, por exemplo.

As duas linhas de pesquisa ao explorarem abordagens baseadas em redes neurais compartilham da necessidade da construção de bases de dados (*datasets*) adequadas para o treinamento e avaliação das redes neurais. O CCD-TAAL se propõe a ser uma referência aglutinadora e incentivadora de esforços voltados à construção e integração dessas bases de dados. Os desenvolvimentos previstos para o CCD-TAAL contemplam o estabelecimento de protocolos comuns de aquisição e armazenamento de forma a garantir a compatibilidade e uso compartilhado dos dados entre as equipes de pesquisadores, sendo mais um argumento a favor da criação do CCD-TAAL.

Em um mundo cujo principal meio de comunicação é a linguagem oral e escrita, os surdos enfrentam severas barreiras de comunicação, tendo enormes dificuldades de acesso a informações básicas e a serviços públicos. A educação e a execução de tarefas simples como solicitar orientação em um balcão de informações em um centro de saúde, ou mesmo se consultar com um médico, acabam sendo desafios insuperáveis para os cidadãos surdos. Neste contexto, abordagens tecnológicas voltadas à tradução automática entre português e Libras podem ajudar a reduzir estas barreiras e promover uma maior autonomia das pessoas com deficiência auditiva.

1.2 Objetivos

- Desenvolver abordagens baseadas em aprendizado de máquina para a superação dos desafios tecnocientíficos envolvidos na tradução automática de português escrito para Libras;
- Desenvolver abordagens baseadas em aprendizado de máquina para a superação dos desafios tecnocientíficos envolvidos na tradução automática de Libras para português escrito;
- Desenvolver abordagens para o reconhecimento da Libras em imagem e vídeo explorando modelos e técnicas computacionais baseadas em aprendizado de máquina;
- Desenvolver e refinar abordagens para a síntese de avatares sinalizantes realistas 3D e avatares videorealistas;
- Construir uma base de dados (*dataset*) ampla e aberta que sirva de subsídio para as pesquisas do CCD-TAAL e de outros grupos de pesquisa do Estado, do País e do exterior;
- Desenvolver aplicativos utilizando as abordagens de tradução automática desenvolvidas que contribuam para reduzir as barreiras comunicacionais e de acesso a conteúdos digitais escritos enfrentadas pelos surdos;
- Pesquisar os impactos e o potencial das tecnologias de tradução automática entre Libras e português em contextos sociais como educação e saúde, para aumentar a acessibilidade e potencializar as políticas públicas de inclusão voltadas à comunidade surda;

- Contribuir com o estudo, o desenvolvimento e a difusão da Língua Brasileira de Sinais;
- Contribuir com a formação de pesquisadores e profissionais nas áreas de competência técnica e científica do CCD-TAAL.

Esses objetivos estão alinhados com o tema estratégico da chamada FAPESP/CCD proposto pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD):

“Pesquisa sobre inteligência artificial e comunicação alternativa - tanto para linguagem facilitada para pessoas com deficiência intelectual para acessibilizar a língua brasileira de sinais (Libras).”

1.3 Trabalhos Relacionados

As pesquisas e os desenvolvimentos a serem realizados pelo CCD-TAAL concentram-se em duas grandes linhas conexas, que se complementam: 1) tradução automática português para Libras, e 2) tradução automática Libras para português.

A primeira linha foca o desenvolvimento de uma solução de tradução automática do português para a Libras explorando abordagens de aprendizado de máquina baseadas em redes neurais. Na solução, a apresentação do conteúdo traduzido será realizada por animação de um avatar sinalizante 3D realista e avatar videorrealista. A outra linha é voltada ao desenvolvimento de solução para a tradução automática da Libras para o português por meio do processamento e análise de imagens e vídeos. A conexão e complementariedade das linhas de pesquisa advém da temática comum envolvendo a tradução automática entre uma língua oral/escrita e uma língua visual-gestual. Em suma, Uma linha preocupa-se com a tradução de português para Libras e a outra de Libras para português.

Desde o surgimento dos computadores, a tradução automática textual entre línguas naturais sem a intervenção humana sempre foi considerada uma aplicação desejada para essas máquinas. Entretanto, dada a flexibilidade e ambiguidade inerentes das línguas humanas, o desenvolvimento de sistemas robustos de tradução automática revelou-se como uma tarefa desafiadora.

Desde as primeiras tentativas de desenvolvimento de sistemas de tradução automática (ou MT - *Machine Translation*)¹ no início dos anos 1950, as abordagens têm experimentado constante evolução, com significativo ganho de qualidade, robustez e generalidade. Os primeiros sistemas de MT exploraram a abordagem de Tradução Automática Baseada em Regras (ou RBMT - *Rule-based Machine Translation*) (BHATTACHARYYA, 2015). Nesses sistemas, a identificação de regras para converter texto da língua fonte para a língua alvo envolve conhecimento linguístico aprofundado, abrangendo aspectos lexicais, sintáticos e semânticos das línguas envolvidas. Os sistemas RBMT são caracterizados pelo uso explícito de regras e representações linguisticamente informadas, definidas artesanalmente por intenso e cuidadoso trabalho de especialistas nas línguas. As principais limitações das abordagens clássicas de tradução automática RBMT são o refinado domínio linguístico demandado, o grande número de regras e exceções necessárias para a tradução e a resultante dificuldade do encadeamento das regras e suas exceções para se realizar uma tradução coerente.

¹ Serão utilizadas as siglas em inglês, visando facilitar a identificação dos conceitos, considerando a consolidação dessas siglas nas publicações internacionais.

Na década de 1990, a Tradução Automática Estatística (ou SMT - *Statistical Machine Translation*), ganhou destaque ao superar os métodos clássicos baseados em regras e definir à época o estado-da-arte (ou SOTA - *State of The Art*) em tradução automática (BROWN et al., 1990; KOEHN, 2010). A SMT substituiu os sistemas clássicos baseados em regras por modelos que aprendem a traduzir a partir da análise de grandes volumes de produções pareadas e alinhadas das línguas envolvidas. Observa-se que a abordagem SMT é baseada em dados (*data-driven*), exigindo para seu sucesso corpus paralelo com exemplos nas línguas fonte e alvo. Analisando as ocorrências das traduções no corpus, a abordagem SMT estima a probabilidade das produções da língua alvo serem traduções da língua fonte. Para definir o resultado de uma tradução, é escolhida a produção com maior probabilidade. A abordagem SMT implica que não é mais necessária a especificação explícita de regras de tradução. A análise automática do corpus indica a melhor tradução em termos probabilísticos. A abordagem SMT não necessita da definição artesanal de regras, entretanto, necessita de grandes volumes de dados para um desempenho satisfatório. Implementações práticas de SMT são geralmente sistemas baseados em frases (ou PBMT - *Phrase-Based Machine Translation*) que buscam traduzir sequências de palavras com comprimentos diferentes (KOEHN; OCH; MARCU, 2003). Uma dificuldade da abordagem SMT é acomodar no modelo estatístico o contexto das produções e, portanto, a probabilidade de uma determinada produção ocorrer em função de produções anteriores. Embora eficazes, os métodos estatísticos de tradução automática sofrem, em geral, de pouca capacidade de considerar o contexto linguístico da frases.

Atualmente, a Tradução Neural (ou NMT - *Neural Machine Translation*) tem se firmado como uma alternativa promissora para superar as deficiências da abordagem PBMT (BAHDANAU; CHO; BENGIO, 2015). Assim como a SMT, a NMT apoia-se na existência de corpora paralelos das línguas envolvidas. Diferentemente da abordagem PBMT, a abordagem NMT busca definir e treinar uma rede neural que seja capaz de aceitar como entradas sentenças e gerar traduções corretas. Modelos de rede neural Perceptron multicamadas têm sido explorados para tradução automática. Alguns modelos, entretanto, são limitados por utilizarem uma sequência de entrada de comprimento fixo, sendo que a saída deve ter o mesmo comprimento. Esses modelos iniciais foram aprimorados com o uso de Redes Neurais Recorrentes (ou RNNs - *Recurrent Neural Networks*) organizadas em uma arquitetura de codificador-decodificador que permite sequências de entrada e saída de comprimento variável. As RNNs tradicionais impõem na prática limitações do tamanho da sequência de entrada que são possíveis de serem tratadas, limitando assim a abrangência do contexto possível de ser tratado (KOLEN; KREMER, 2001). As redes neurais recorrentes do tipo LSTM (*Long Short-Term Memory*) aliviam esta restrição, pois são mais adequadas para tratar dependências de sequências mais longas (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997; GERS; SCHMIDHUBER; CUMMINS, 2000). Entretanto, uma deficiência da arquitetura RNN é sua estrutura sequencial/recursiva, com o cálculo da palavra atual dependente das palavras anteriores, que impõe um forte gargalo de desempenho por limitar as possibilidades de execução paralela. A arquitetura *Transformer* proposta por Vaswani et al. (2017), além de mitigar essa limitação, explora o conceito de “Atenção” (*Attention*), permitindo que a rede aprenda e considere de maneira mais eficaz o contexto linguístico envolvido na tradução. Os modelos SOTA atuais para MT entre línguas escritas são baseados em uma arquitetura do tipo *Transformer* codificador-decodificador. No codificador a rede codifica uma sequência de entrada no idioma de origem em uma representação multidimensional, sendo então

injetado em uma rede decodificadora que gera uma hipótese tradução condicionada a esta representação (DE COSTER et al., 2023). A aplicação de *Transformers* para a tradução automática tem produzido resultados SOTA, sendo atualmente a arquitetura dominante em MT (WANG et al., 2022). Para melhorar o desempenho da arquitetura *Transformer* e permitir maior flexibilidade e amplitude no tratamento de contextos linguísticos a um custo defensável, a utilização de Redes Neurais Baseadas em Grafos (ou GNN - Graph Neural Network) integradas a *Transformers* tem apresentado resultados promissores para a tradução entre línguas escritas (NGUYEN et al., 2023; CHEN et al., 2021).

A modalidade visual-gestual das línguas de sinais, entretanto, impede a direta aplicação das técnicas de tradução automática concebidas para a tradução entre línguas faladas/escritas, já que as línguas de sinais não possuem representação escrita consolidada e amplamente aceita. As línguas de sinais são línguas naturais que transmitem significado por meio de componentes manuais e não manuais. Os componentes manuais incluem características como a configuração da mão e sua orientação e movimento. Expressões faciais, direção do olhar e movimentos do tronco são exemplos de componentes não manuais. Diferentes representações, com diferentes objetivos, têm sido propostas para representar línguas de sinais na forma escrita. Entre essas propostas, destacam-se SignWriting² e HamNoSys (HANKE, 2004), que buscam descrever como os sinais são produzidos, utilizando arranjos espaciais de símbolos visuais (ícones). Por serem representações com forte base fonética e utilizarem representação icônica de difícil processamento por computador, tais abordagens não são as mais adequadas para serem utilizadas em abordagens de tradução automática. Para aplicar abordagens de aprendizado de máquina para tarefas de tradução envolvendo língua de sinais, a anotação por glosa tem sido utilizada para representar sinais em forma textual e construir corpora paralelos. Exemplos de trabalhos que exploram a representação por glosa incluem (MORYOSSEF et al., 2023; ZHU; CZEHMANN; AVRAMIDIS, 2023; DE MARTINO et al., 2023; ANANTHANARAYANA et al., 2021; AMIN; HEFNY; MOHAMMED, 2021; LUQMAN; MAHMOUD, 2019; KOUREMENOS et al., 2018; PORTA et al., 2014; OTHMAN; JEMNI, 2012). Como prática comum, a linguagem escrita utilizada para a anotação por glosas é a língua da comunidade falante na qual a comunidade surda está imersa. Para a tradução, em geral, as glosas da língua de sinais não descrevem como os sinais são produzidos, mas destinam-se a rotular e codificar os possíveis significados dos sinais na língua escrita em uma relação de equivalência. Normalmente, uma glosa é um conjunto de uma ou mais palavras escritas em letras maiúsculas que rotulam um item lexical. Além da(s) palavra(s) em uma linguagem escrita, as glosas podem ser estendidas com palavras especiais e informações textuais adicionais na forma de prefixos, sufixos e símbolos, para identificar sinais parcialmente lexicais como boias, classificadores e sinais não lexicais expressos por datilologia (JOHNSTON, 2019; DE MARTINO et al., 2023; MCCLEARY; VIOTTI; LEITE, 2010; JOHNSTON, 2008). A representação de componentes não manuais é um aspecto que ainda não foi acomodado satisfatoriamente nas atuais representações por glosas.

Em geral, a apresentação dos resultados da tradução é realizada por meio de humanos virtuais sinalizantes. Há duas abordagens principais para implementar esse tipo de avatar: por meio da parametrização das glosas para a movimentação do personagem virtual ou com a utilização de dados de captura de movimento associados às glosas. Na primeira abordagem, a articulação de cada si-

² <https://www.signwriting.org/>

nal/glosa é representada por meio de parâmetros que descrevem a movimentação de juntas do corpo humanos para realização do sinal (AMARAL; DE MARTINO, 2011). Já na segunda abordagem, a articulação do sinal/glosa é descrita por dados capturados por sensores que registram a movimentação das juntas durante a realização dos sinais (DE MARTINO et al., 2017). As animações geradas a partir de captura de movimento são em geral mais realistas e suaves que as animações paramétricas, uma vez que conseguem capturar de maneira fluida as nuances da movimentação durante a sinalização. Recentemente abordagens baseada em Redes Adversárias Generativas (ou GAN – Generative Adversarial Network (GOODFELLOW et al., 2020)) têm sido exploradas para gerar animações videorealistas da sinalização (KRISHNA; UKEY; BABU, 2021; SAUNDERS; CAMGÖZ; BOWDEN, 2020; VENTURA; DUARTE; NIETO, 2020). Por sua característica videorrealista, essa abordagem possui a vantagem de gerar animações que são confundidas como vídeo de um agente sinalizante real. A abordagem, entretanto, depende de grandes volumes de fotogramas e dados complementares, como informação sobre o esqueleto do agente sinalizante, para garantir generalidade e realismo da representação final. Apesar dos resultados impressionantes, as abordagens de síntese de animações videorealistas de avatares sinalizante utilizando GANs reportadas na literatura concentram-se nos aspectos manuais das língua de sinais. A composição dos aspectos manuais com os não manuais utilizando GANs ainda é um tema de pesquisa pouco explorado. O CCD-TAAL também busca avançar nesse tema, com ênfase na geração e avaliação de animações videorealistas para a Libras contemplando aspectos manuais e não manuais, com ênfase nas expressões faciais, um aspecto não manual, que possui papel relevante para a comunicação em língua de sinais.

A segunda linha de pesquisa e desenvolvimento foco do projeto e mencionada no início da seção é voltada à tradução automática Libras para português. De forma genérica, essa linha envolve a análise de sinais/dados registrados por meio de sensores durante a sinalização acompanhada da tradução da sinalização para texto em língua falada/escrita. Tarefas associadas a essa linha de pesquisa abrangem: (i) Detecção; (ii) Identificação; (iii) Segmentação; (iv) Reconhecimento; (v) Tradução (YIN; READ, 2020). A tarefa de Detecção tem por função discernir se os sinais/dados estão associados a produções em uma língua de sinais. A Identificação objetiva estabelecer qual a língua de sinais está sendo utilizada. A Segmentação visa detectar as fronteiras entre sinais e pausas. Já o Reconhecimento busca identificar e rotular os sinais em função de seus significados. Tipicamente, essa rotulação é efetuada por meio de glosas (NÚÑEZ-MARCOS; PEREZ-DE-VIÑASPRE; LABAKA, 2023). Finalmente, a tarefa de tradução converte a sequência de glosas para texto na língua escrita. Dependendo da abordagem MT utilizada, essas cinco tarefas podem ser realizadas de forma explícita, em *pipeline*, com a clara identificação das tarefas e de seu sequenciamento, ou implícita, como parte da abordagem e de suas premissas. Em geral, é assumido que os sinais/dados estão relacionados a uma determinada língua de sinais, com o descarte das tarefas de Detecção e de Identificação.

Diferentes abordagens explorando diferentes recortes da tradução automática de língua de sinais para língua escrita têm sido propostas nas últimas décadas. É possível identificar propostas que se diferenciam pela característica do sensoriamento utilizado, classificando-as como técnicas intrusivas e não intrusivas. As abordagens consideradas intrusivas exploram a utilização de sensores/aparatos como luvas, anéis, acelerômetro, entre outros, que devem ser vestidos ou fixados no corpo do agente sinalizante (SALEM et al., 2019; ZHENG; LIANG; JIANG, 2017; DAS et al., 2016; PRAVEEN;

KARANTH; MEGHA, 2014). As abordagens não intrusivas são baseadas no processamento e análise de imagens e vídeos. Outro recorte das abordagens reportadas na literatura refere-se à característica da sinalização analisada, sendo possível diferenciar estratégias que visam o reconhecimento/tradução de datilografia (FOWLEY; VENTRESQUE, 2021; SHI et al., 2019; PUGEAULT; BOWDEN, 2011; RASTGOO; KIANI; ESCALERA, 2018) e de sinais isolados (RASTGOO; KIANI; ESCALERA, 2020; LIM et al., 2019; WANG et al., 2016) daquelas que objetivam o reconhecimento/tradução de sinalização contínua (SOUZA, 2023; ZHOU et al., 2020; PU; ZHOU; LI, 2018; CAMGOZ et al., 2017; MOCIALOV et al., 2017). Outro delineamento adotado por pesquisadores da área diz respeito ao tratamento dos aspectos manuais e dos aspectos não manuais da sinalização (MIRANDA et al., 2022; SILVA, 2020; CAMGOZ et al., 2020a; SCHMIDT et al., 2013). As atividades de pesquisa a serem desenvolvidas no CCD-TAAL envolvendo o reconhecimento/tradução de Libras em imagens e vídeos se concentrarão principalmente no reconhecimento/tradução de sinalização contínua utilizando rede neurais profundas SOTA, contemplando aspectos manuais e não manuais.

Os Modelos SOTA atuais para tradução de língua de sinais são baseados principalmente em arquiteturas codificador-decodificador, com ênfase em *Transformers* (DE COSTER et al., 2023; MOHAMMED; AMIN; HEFNY, 2022; DE COSTER et al., 2021; YIN; READ, 2020; CAMGOZ et al., 2020b; CAMGOZ et al., 2020a). Em geral, os modelos SOTA reportados na literatura concentram-se apenas nos aspectos manuais da língua de sinais. Proposta promissora para também acomodar os aspectos não manuais da língua de sinais é incorporar modelos baseado em GNNs na solução (KAN et al., 2022; AL-HAMMADI et al., 2022; PARELLI et al., 2022; WU et al., 2021).

Avaliar a qualidade de sistemas de tradução automática é uma tarefa complexa, não existindo um protocolo de avaliação único e padronizado, tanto para sistema de tradução entre línguas escritas como para sistemas envolvendo língua de sinais. Não obstante, é possível identificar duas abordagens para a avaliação de sistema de tradução automática: avaliação humana e avaliação automática.

Em geral, a avaliação humana envolve a apreciação de dois aspectos principais: a adequação e a fluência do resultado da tradução (KOEHN, 2020). A adequação está associada à aderência do significado da tradução à formulação original expressa na língua fonte ou a uma tradução de referência. Já a fluência se refere ao grau de proximidade da tradução à produção de um falante nativo. Além desses critérios, outros aspectos têm sido empregados para avaliar a legibilidade, compreensão, usabilidade e aceitabilidade das traduções (CASTILHO et al., 2018). Vários instrumentos podem ser empregados para medir esses aspectos, como, por exemplo, escalas ordinais do tipo Likert para ordenar diferentes opções de tradução, ou empregando outros métodos, como correção de erros ou tarefas de preenchimento de lacunas, estas últimas não envolvendo julgamento direto do avaliador. Considerando que não existe, em geral, uma única tradução aceitável/adequada para uma determinada produção da língua fonte, devido à variabilidade inerente às línguas naturais, o julgamento humano acaba por apresentar subjetividade, podendo resultar em discrepâncias inter-avaliadores e mesmo intra-avaliador.

Por sua vez a avaliação automática possui como objetivo básico avaliar automaticamente a similaridade da tradução gerada em relação a uma tradução de referência produzida por tradutor humano. Uma das primeiras métricas usadas para a avaliação automática é a WER (*Word Error Rate*). Esta medida não admite a reordenação de palavras e substituições, exclusões e inserções não são diferenciadas. Para o cálculo da métrica WER, o número de operações de edição é divi-

dido pelo número de palavras da tradução de referência. As métricas PER (*Position-Independent Word Error Rate*) (TILLMANN et al., 1997) e TER (*Translation Error Rate*) (SNOVER et al., 2006) tentam resolver a limitação da métrica WER de não considerar a reordenação de palavras. A PER compara as palavras nas duas sentenças sem levar em conta a ordem e o TER conta a reordenação de palavras como uma edição adicional (HAN, 2016). Uma métrica popular é a BLEU (*Bilingual Evaluation Understudy*) e suas variações (POST, 2018; PAPINENI et al., 2002). BLEU é uma medida de precisão realizada pela análise de n-gramas. Existem outras métricas centradas na precisão como METEOR (*Metric for Evaluation of Translation with Explicit ORdering*) (BANERJEE; LAVIE, 2005), F-Measure (TURIAN; SHEN; MELAMED, 2003), ROUGE (LIN, 2004) e NIST (*National Institut for Science and Technology*) (DODDINGTON, 2002). Destaca-se também a métrica SimiLe baseada na similaridade entre sentenças (WIETING et al., 2019). É importante destacar que Os resultados do desafio envolvendo métricas automáticas (*Metrics Shared Task*) do WMT 2022 (*Workshop on Machine Translation 2022*) sugerem que métricas automáticas baseadas em redes neurais, como a métrica COMET (*Crosslingual Optimized Metric for Evaluation of Translation*) (REI et al., 2020) são mais adequadas para avaliar sistema de tradução automática do que métricas não neurais (FREITAG et al., 2022).

Existem prós e contras na avaliação humana e na automática. A avaliação automática exige menor esforço humano, sendo mais objetiva e menos custosa do que a avaliação humana. Entretanto, deve-se levar em conta que a maioria das métricas automáticas exige traduções de referência criadas por humanos e, em muitos casos, a qualidade destas traduções é assumida sem verificação, podendo introduzir subjetividade e variabilidade na avaliação (CASTILHO et al., 2018).

Embora os resultados das métricas humanas sejam considerados mais confiáveis do que aqueles fornecidos por métricas automáticas, as desvantagens desse método incluem os recursos humanos e o tempo necessários para executar a tarefa. Adicionalmente, para garantir a confiabilidade dos resultados, os avaliadores humanos devem atender critérios específicos, como fluência nas línguas envolvidas e experiência com questões associadas ao processo tradutório. Há necessidade de formação, aderência a critérios de avaliação e familiaridade com a área temática dos textos por parte dos avaliadores. Além disso, o procedimento recomendável para a avaliação humana deve incluir mais do que um avaliador e ponderar a (dis)concordância inter-avaliadores (RIVERA-TRIGUEROS, 22). Vale ressaltar que alguns autores para mitigar problemas associado a tempo e custo optam por efetuar avaliação humana por meio de *crowdsourcing* (GRAHAM et al., 2015). Aqui, entretanto, é importante garantir que os participantes da avaliação sejam fluentes nas línguas envolvidas.

Considerando os prós e contras das avaliações automática e humanas, a combinação de métricas humanas e automáticas parece ser um dos métodos mais confiáveis para avaliação de MT (CHATZIKOUMI, 2020). Também faz parte do escopo do CCD-TAAL aprofundar o estudo envolvendo avaliação e avançar na definição de protocolos e métricas de avaliação da tradução entre português escrito e Libras.

1.4 Desafios

1.4.1 Políticas Públicas

O princípio do ideal inclusivo se consolidou no país principalmente sob a influência de documentos internacionais, construídos a partir das ações da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil é país signatário e, portanto, se comprometeu em implementar políticas públicas condizentes com o que foi firmado em âmbito internacional junto aos demais países membros da ONU. Nesse contexto, três marcos internacionais da década de 1990 merecem destaque, a saber: a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que resultou na Declaração de Jontiem (ONU, 1990); a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, responsável pelo documento conhecido como Declaração de Salamanca (UNESCO, 1998); e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência, conhecida como Convenção de Guatemala e reconhecida pelo Decreto nº. 3.956 (BRASIL (Presidência da República), 2001).

Apesar de vários documentos legais serem importantes para a política educacional inclusiva, destaca-se o Decreto nº. 6.949 (BRASIL (Presidência da República), 2009) por promulgar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova Iorque, em 2007. O documento internacional assinado pelo Brasil se tornou, mediante o Decreto nº. 6.949, um texto com valor jurídico de constituição federal, sob o qual, dentre várias contribuições dessa convenção, é possível mencionar o reconhecimento do conceito de deficiência como resultado da interação entre os impedimentos das pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que dificultam a plena e efetiva participação na sociedade (BRASIL (Presidência da República), 2009). Essa expansão do conceito de deficiência foi replicada na Lei nº. 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) (BRASIL (Presidência da República), 2015). Dessa forma, o Brasil, a partir desse aparato legal, assume o compromisso de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis (BRASIL (Presidência da República), 2009).

No âmbito da educação de surdos, graças ao movimento social das comunidades surdas e seus aliados ouvintes (familiares, professores, estudiosos da área), a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida pelo estado brasileiro no ano de 2002 pela Lei nº. 10.436 (BRASIL (Presidência da República), 2002), regulamentada três anos depois pelo decreto nº. 5.626 (BRASIL (Presidência da República), 2005).

O Decreto nº. 5.626 foi de grande importância uma vez que, além de promover legalmente o status da Libras que passa a ser reconhecida como língua, instaura uma política linguística com uma série de determinações e recomendações sobre as funções sociais dessa língua em diferentes domínios comunicativos como na educação e nos meios de comunicação. No que diz respeito especificamente à educação, entre outros indicativos, o decreto orienta a formação, certificação e os espaços de atuação de professores de Libras e de Português como segunda língua para surdos, bem como de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. Além disso, o decreto determina a inserção da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores (licenciaturas), nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, em todos os sistemas de ensino (Estados, Distrito Federal e Municípios). Outro tópico fundamental do

decreto, ecoando uma das principais bandeiras de luta do movimento surdo, foi o compromisso com a oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, o que depois foi endossado, em 2014, pelo Plano Nacional de Educação em sua meta 4 e pela Lei Brasileira de Inclusão, em 2015 ([BRASIL \(Presidência da República\), 2014](#); [BRASIL \(Presidência da República\), 2015](#)).

Do ponto de vista do acesso à informação e comunicação em geral, o capítulo VIII do decreto determina que as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta garantam às pessoas surdas tratamento diferenciado, por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa. Essa recomendação é reiterada na Lei nº. 13.146 (Lei Brasileira de Inclusão) em seu artigo 67 que prevê o recurso de janela com intérprete da Libras no âmbito das telecomunicações, além da legendagem oculta em língua portuguesa. O mesmo princípio de acessibilidade deve ser seguido pelos sítios internet, conforme assegurado no artigo 54 dessa lei ([BRASIL \(Presidência da República\), 2015](#)).

Faz-se mister citar que a Libras integra o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (Decreto nº. 7.387, de 9 de dezembro de 2010), que é parte da Política da Diversidade Linguística cujos objetivos são identificar, documentar, reconhecer e valorizar as línguas faladas pelos diferentes grupos que constituem a sociedade brasileira. Estima-se, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que haja mais de 250 línguas em circulação no Brasil entre línguas indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e suas variedades. Esse patrimônio cultural ainda é desconhecido pela maioria da população brasileira, que se habituou a considerar o Brasil como um país monolíngue.

Essas e outras conquistas no âmbito de políticas públicas e políticas linguísticas se destacam ao longo dos anos como avanços para garantia dos direitos linguísticos das pessoas surdas na sociedade brasileira. Recentemente, é possível mencionar ainda, a incorporação da educação bilíngue para surdos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEN 9.394 ([BRASIL \(Presidência da República\), 1996](#)), por meio da Lei nº. 14.191 que reconhece a educação bilíngue como modalidade de educação escolar ofertada a partir da Libras como primeira língua e do português escrito como segunda língua ([BRASIL \(Presidência da República\), 2021](#)). O capítulo V-A recém incluído na referida LDBEN menciona ainda que essa educação bilíngue deve ser iniciada na educação infantil e estendida ao longo da vida, compreendendo a importância de se pensar na condição linguística das pessoas surdas também nas esferas educacionais superiores como a graduação e a pós-graduação. Sob essa normativa, também fica afiançado ao alunado surdo que os sistemas de ensino assegurarão materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Na mesma esteira, novas diretrizes foram observadas concernente ao exercício profissional do tradutor, intérprete e guia-intérprete de Libras, sob a Lei nº. 14.704 ([BRASIL \(Presidência da República\), 2023](#)), demonstrando a valorização e a preocupação contínua de se assegurar melhores condições para uma educação bilíngue para surdos. Nota-se, portanto, que a Libras e a educação de surdos são pautas relevantes e atuais que merecem a atenção.

Em termos de políticas públicas estaduais, o Governo do Estado de São Paulo criou, no ano de 2008, por meio da Lei Complementar nº. 1.038 ([SÃO PAULO \(Governador de Estado\), 2008b](#)), de 06 de Março de 2008, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, entre

outras atribuições, tem em seu escopo às seguintes funções (art. 3º, II, V e VIII, do Decreto nº 52.841/2008 (SÃO PAULO (Governador de Estado), 2008a)):

II - a formulação de políticas públicas e a proposição de diretrizes voltadas às pessoas com deficiência e a suas famílias;

V - a formulação e a execução, direta ou indiretamente, em parceria com instituições públicas ou privadas, de programas, projetos e atividades para pessoas com deficiência e suas famílias;

VIII - a promoção da realização de estudos, debates e pesquisas sobre a vida e a realidade da pessoa com deficiência e de seus familiares;

O evidente desafio da gestão estadual, no que se refere à comunidade surda, diz respeito a quebra de barreiras na comunicação. Segundo informações da Base de Dados da Pessoa com Deficiência, o Estado de São Paulo abriga uma população de cerca de 470 mil pessoas com deficiência auditiva, distribuídas pelos 645 municípios do Estado. E cabe ao Estado promover políticas públicas materializadas em ações que visem eliminar as barreiras enfrentadas por esta parcela da população.

Desta forma, políticas afirmativas que visem reconhecer a Libras e a necessidade de ampliação do acesso a ela, por diversos meios, incluindo os meios digitais, têm o potencial de contribuir para a legitimação da experiência visual da comunidade surda, ancorada em seus aspectos culturais e identitários, respeitando o direito linguístico desta população. Diante das políticas públicas vigentes apresentadas, denota-se a urgência da criação de um espaço de pesquisa e desenvolvimento que permita de forma multidisciplinar e interinstitucional explorar o potencial da tradução automática Português-Libras (e vice versa) e seus impactos na educação bilíngue para surdos, tal como a presente proposta do CCD-TAAL visa contribuir.

1.4.2 Tecnocientíficos

Os principais desafios tecnocientíficos do projeto podem ser resumidos em:

1. Definição de formalismo para a anotação por glosa para representar a Língua Brasileira de Sinais em formato escrito adequado para a adaptação de estratégias SOTA voltadas à tradução entre línguas escritas para a tradução português-Libras e Libras-português. Esse formalismo de anotação, além da definição de glosas para representar sinais lexicais da Libras, deve também permitir a representação de itens parcialmente lexicais, como boias, apontamento e classificadores. A representação por glosas deve contemplar também a anotação de aspectos manuais e não-manuais da sinalização;
2. Construção de base de dados (*dataset*) para treinamento, teste e validação das estratégias de aprendizado de máquina a serem desenvolvidas. A construção da base de dados envolve, além da coleta dos dados, a definição de protocolo de registro, captura e anotação dos dados,;
3. Desenvolvimento de modelos baseados em técnicas de aprendizado de máquina para o reconhecimento/tradução da Libras a partir de vídeo da sinalização contínua, incluindo seus aspectos manuais e não-manuais. O projeto irá explorar estratégias de reconhecimento Vídeo-para-Glosas e tradução Vídeo-para-Texto (estratégia *end-to-end*³);

³ Na literatura atual o reconhecimento Vídeo-para-Glosas é denominado de Reconhecimento de Língua de Sinais (*Sign Language Recognition*) e o reconhecimento Vídeo-para-Texto é denominado de Tradução de Língua de Sinais (*Sign Language Translation*) (CAMGOZ et al., 2020b).

4. Desenvolvimento de modelos baseados em técnicas de aprendizado de máquina para a tradução automática Texto-para-Glosa e Glosa-para-Texto;
5. Desenvolvimento de abordagens voltadas à síntese de avatares sinalizantes tridimensionais realistas e de avatares videorrealistas explorando GANs, comandados por representação por glosas da Libras;
6. Desenvolvimento de aplicativos, utilizando as tecnologias desenvolvida, que contribuam com inserção social, educacional e laboral dos surdos;
7. Estabelecimento de instrumentos e protocolos para avaliar e comparar a qualidade das abordagens de tradução automática Libras-português e português-Libras desenvolvidas.

1.5 Materiais e Métodos

O CCD-TAAL objetiva o desenvolvimento de sistemas de tradução automática de português para Libras e de Libras para português, explorando as mais atuais e promissoras abordagens de tradução automática entre língua orais e de reconhecimento de atividade humana. Atualmente, tais abordagens são baseadas em dados (*data-driven*) e se apoiam em técnicas de aprendizado de máquina.

A estratégia condutora do projeto baseia-se na adaptação de abordagens SOTA de tradução automática entre línguas orais e de reconhecimento de atividade humana. Essa adaptação passa pelo estudo, experimentação e avaliação de arquiteturas promissoras de aprendizado profundo (*Deep Learning*). Contudo, como Libras é uma língua de recursos escassos (*Low-Resource Language*)⁴, a carência de dados enseja a investigação, também a ser explorada no projeto, de abordagens de transferência de conhecimento (*transfer learning*) para mitigar o problema. Estratégias de transferência de conhecimento têm sido aplicadas com sucesso para a tradução envolvendo línguas orais de recursos escassos. Entretanto, mesmo com a aplicação de estratégias de transferência de conhecimento, são necessários ajustes do modelo pré-treinado utilizando dados das línguas envolvidas. Faz parte do método de desenvolvimento do projeto a definição de protocolo de construção e estabelecimento de base de dados, ou corpus paralelo, para permitir o treinamento dos modelos computacionais.

Além dos dois objetivos principais de pesquisa mencionadas acima, o projeto prevê também a definição e implementação de provas de conceito de aplicativos para apoiar a comunicação entre surdos e ouvintes utilizando as soluções desenvolvidas. Ainda no escopo do projeto, esses aplicativos serão desenvolvidos com forte apoio e interação com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e avaliados em ambiente controlado de laboratório e em campo.

A Figura 1 apresenta os principais focos de pesquisa e desenvolvimento do CCD-TAAL, representando na figura com retângulos com bordas arredondadas. Os elementos gráficos do lado esquerdo da figura com aparência de filme representam vídeos e/ou animação com conteúdo em Libras. Os retângulos com canto dobrado representam informação no formato escrito. O elemento cilíndrico representa a base de dados que será construída para alimentar os algoritmos de aprendizado de máquina. Essa base será composta por, entre outros elementos, vídeos, anotações por glosa, dados

⁴ Uma língua de recursos escassos carece de dados que possam ser usados para o treinamento de modelos computacionais baseados em aprendizado de máquina.

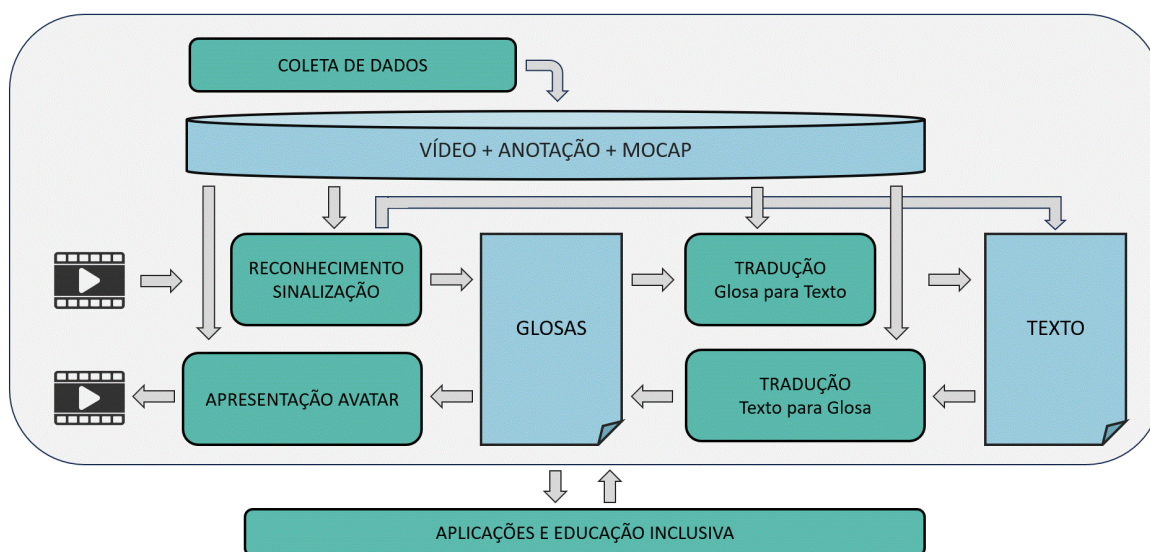


Figura 1 – Focos de Pesquisa e Desenvolvimento do CCD-TAAL.

de captação de movimento (MOCAP - *MOtion CAPture*) e metadados para complementar e caracterizar a informação e permitir a indexação, busca e recuperação de dados. As setas representam o fluxo de informação entre os vários componentes da figura.

O método a ser utilizado no desenvolvimento do projeto pode ser resumido nas seguintes atividades:

1. **Reuniões dos Pesquisadores Principais.** Reuniões semestrais para o acompanhamento e alinhamento das atividades executadas e a serem executadas. O projeto prevê a realização de reuniões de alinhamento semestrais com a participação dos Pesquisadores Principais. Essas reuniões têm o objetivo de disseminar entre os membros do CCD-TAAL as atividades desenvolvidas e os resultados parciais alcançados no semestre anterior e planejar as atividades para o semestre seguinte. Pesquisadores envolvidos na atividade: todos os PPs;
2. **Oficinas de Trabalho.** Anualmente, será realizado oficina de trabalho para a apresentação e discussão de detalhes técnicos das atividades desenvolvidas e a serem desenvolvidas. Durante as Oficinas, os Pesquisadores Principais, Pesquisadores Associados e bolsistas apresentarão seus trabalhos. Cada oficina contará também com um palestrante convidado, preferencialmente internacional, não participante do projeto. Pesquisadores envolvidos na atividade: todos os PPs e PAs. Bolsistas participantes da atividade: todos;
3. **Estabelecimento de Formalismo de Anotação por Glosas.** A estratégia para a representação escrita da Libras, processável por computador, a ser explorada no projeto será baseada na anotação com glosas. Para tanto, é necessária a definição de um formalismo que permita a anotação de sinais lexicais, parcialmente lexicais e não lexicais, incluindo expressões faciais e outros aspectos não-manuais. As glosas serão utilizadas para anotar vídeos com conteúdo em Libras, controlar avatares sinalizantes e permitir a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para a tradução automática. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 1

(Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade⁵: EA, FV, JM, VN e SL. Bolsistas participantes da atividade^{6,7}: PD-1_FV, DR-1_FV, DR-2_FV, MS-1_FV, MS-2_FV, IC-1_VN, IC-2_VN, IC-3_VN, TT4A-1_FV_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_FV_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_FV_TILS_40-24 (5o. ano), TT4A-4_JM_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_JM_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_JM_TILS_40-12 (5o. ano);

4. **Construção de Base de Dados.** Construção de Base de Dados (*dataset*) para o treinamento, validação, teste e avaliação de modelos de aprendizado de máquina. A construção de uma base de dados, constituindo um corpus paralelo português-Libras, é um passo fundamental para desenvolver sistemas de aprendizado de máquina capazes de efetuar a tradução entre as duas línguas. Os principais passos que serão empregados na coleta desses dados incluem: (i) elaboração e aprovação do projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição sede; (ii) recrutamento de voluntários; (iii) seleção do material para a formação da base de dados. Inicialmente duas classes de material serão considerados: livros didáticos do ensino fundamental e procedimento de anamnese⁸, (iv) tradução do material selecionado por intérpretes/tradutores para a representação por glosas, (v) gravação em vídeos e dados de captura de movimento da sinalização do material traduzido, (vi) anotação Elan (WITTENBURG et al., 2006) dos vídeos e associação a metadados, incluindo os dados de captura de movimento, (vii) análise linguística dos vídeos e dados de captura de movimento da sinalização e (viii) armazenamento e organização da base de dados para permitir buscas e edições. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 2 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: todos os PPs e PAs. Bolsistas participantes da atividade: PD-1_FV, PD-1_HP, DR-1_FV, DR-2_FV, DR-1_HP, DR-2_HP, DR-1_JM, DR-2_JM, DR-3_JM, DR-4_JM, MS-1_FV, MS-2_FV, MS-1_HP, IC-1_HP, IC-2_HP, IC-1_JM, IC-2_JM, IC-1_VN, IC-2_VN, IC-3_VN, TT4A-1_FV_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_FV_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_FV_TILS_40-12 (5o. ano), TT4A-4_FV_RO_16-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_FV_RO_16-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_FV_RO_16-12 (5o. ano), TT4A-1_JM_Mocap_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_JM_Mocap_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_JM_Mocap_40-12 (5o. ano), TT4A-4_JM_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_JM_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_JM_TILS_40-12 (5o. ano), TT4A-1_VG_ML_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_VG_ML_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_VG_ML_40-12 (5o. ano), TT4A-4_VG_VGT_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_VG_VGT_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_VG_VGT_40-12 (5o. ano);

⁵ Veja Sumário para a identificação nominal dos pesquisadores.

⁶ As bolsas acadêmicas são identificadas pelo, nível da bolsa (por exemplo DR doutorado, MS mestrado, etc.), seguido de um hífen, de um contador numérico e das iniciais do orientador/supervisor.

⁷ As bolsas Treinamento Técnico (TT4A) são identificadas por um contador numérico e pelas iniciais do supervisor principal. As iniciais do supervisor são seguidas de um subtraço (*underline*), da identificação da atividades principal a ser exercida pelo bolsista, de um subtraço, da dedicação em horas semanais e da duração em meses da bolsa, separadas por hífen. São indicados entre parêntesis o ano de início e fim da bolsa, tendo como referência os cinco anos de duração do projeto. É importante destacar que parte das bolsas TTs serão utilizadas para a contratação de Tradutores/Intérpretes, surdos e ouvintes, para atuarem no projeto.

⁸ A anamnese é a coleta da história clínica do paciente, podendo ser considerada uma das etapas mais importantes na prática dos profissionais de saúde. Nessa etapa o paciente é entrevistado para o levantamento e compreensão de sua doença e possíveis causas (VEIGA; SOUZA, 2019).

5. **Reconhecimento de Libras Vídeo-para-Glosa.** Desenvolvimento de modelos baseados em técnicas de aprendizado de máquina para o reconhecimento Libras Vídeo-para-Glosa, incluindo os aspectos manuais e não-manuais da Libras. A partir da base de dados coletada neste projeto, modelos de aprendizado profundo serão projetados e treinados. Inicialmente, os dados específicos de língua de sinais, enriquecidos com anotações por glosas correspondentes aos sinais e informação sobre o contexto linguístico e dependências espaço-temporais servirão como fonte de treinamento para modelos envolvendo *Transformers* e GNNs. Essa abordagem visa não apenas capacitar o modelo a identificar e transcrever os sinais com precisão, mas também garantirá a sincronização eficaz entre as informações visuais e linguísticas. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 3 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, HP, JM, VG e FA. Bolsistas participantes da atividade: PD-1_HP, DR-1_HP, DR-2_HP, MS-1_HP, IC-1_HP, IC-2_HP, TT4A-4_VG_VGT_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_VG_VGT_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_VG_VGT_40-12 (5o. ano);
6. **Tradução de Libras Vídeo-para-Texto.** Desenvolvimento de modelos baseados em técnicas de aprendizado de máquina para o reconhecimento Libras Vídeo-para-Texto, incluindo seus aspectos manuais e não-manuais da Libras, explorando estratégia fim-a-fim (*end-to-end*). Esta atividade visa a conversão da informação da sinalização presente em imagens e vídeos diretamente para texto em português em um único passo, sem passar por uma representação intermediária baseada em glosas. Da mesma forma que a atividade anterior, modelos de aprendizado profundo serão projetados e treinados em duas etapas. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 3 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, HP, JM, VG e FA. Bolsistas participantes da atividade: PD-1_HP, DR-1_HP, DR-2_HP, TT4A-4_VG_VGT_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_VG_VGT_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_VG_VGT_40-12 (5o. ano);
7. **Tradução Glosa-para-Texto.** O foco desta atividade é desenvolver modelos baseados em técnicas de aprendizado de máquina para a tradução automática Glosa-para-Texto explorando arquiteturas SOTA desenvolvidas para a tradução entre línguas orais/escritas. Tais modelos atualmente se baseiam em arquitetura codificador-decodificador associada a mecanismo de atenção do tipo *Transformers*. Essa atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 4 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, JM, VG, AI e FS. Bolsistas participantes da atividade: Bolsista DR-1_JM, TT4A-1_VG_ML_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_VG_ML_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_VG_ML_40-12 (5o. ano);
8. **Tradução Texto-para-Glosa.** Esta atividade é voltada ao desenvolvimento de modelos baseados em técnicas de aprendizado de máquina para a tradução automática Texto-para-Glosa. Como na atividade anterior serão explorados e avaliados arquiteturas estado-da-arte voltadas à tradução automática entre língua orais/escritas. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 4 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, JM, VG, AI e FS. Bolsistas participantes da atividade: Bolsista DR-2_JM, IC-1_JM, TT4A-1_VG_ML_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_VG_ML_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_VG_ML_40-12 (5o. ano);

9. **Síntese de Avatar Sinalizante 3D.** Desenvolvimento e refinamento de abordagem voltada à síntese de avatar sinalizante tridimensional realista. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 5 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA e JM. Bolsistas participantes desenvolvimento da atividade: Bolsista DR-3_JM, TT4A-4_FV_RO_16-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_FV_RO_16-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_FV_RO_16-12 (5o. ano). TT4A-1_JM_Mocap_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_JM_Mocap_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_JM_Mocap_40-24 (5o. ano). Provas de conceito de desenvolvimentos já realizados são apresentadas nos vídeos: *Apresentação Talita* – <<https://youtu.be/p7XKhp3QA-E>>, e *Animação Facial* –<<https://youtu.be/8h4Qj0Rw5fw>>;
10. **Síntese de Avatar Sinalizante Videorrealista.** Desenvolvimento de abordagem voltada à síntese de animações de avatar videorrealistas explorando GANs. Essa atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 5 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA e JM. Bolsistas participantes desenvolvimento da atividade: DR-4_JM, IC-2_JM, TT4A-1_JM_Mocap_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_JM_Mocap_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_JM_Mocap_40-12 (5o. ano);
11. **Desenvolvimento de Aplicativos.** Projeto e implementação de aplicativos com as tecnologias de tradução desenvolvidas voltados à inserção social, educacional e laboral dos Surdos. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 6 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, FV, HP, JM, VG, VN, AI, FA, FS e SL. Bolsistas participantes da atividade: MS-1_JM, MS-2_JM, MS-3_JM. IC-3_JM, IC-4_JM. Provas de conceito de desenvolvimentos já realizados são apresentadas nos vídeos: *Leitor Livro Didático* – <<https://www.youtube.com/watch?v=o9vX14MEVJY>> e *Legendagem Página Web* – <<https://youtu.be/apAV4YOE2s0>>;
12. **Avaliação de Abordagens de Reconhecimento/Tradução de Libras.** A atividade é voltada à definição e aplicação de protocolos e ferramentas para avaliar e comparar a qualidade e generalidade das abordagens de reconhecimento/tradução da Libras a partir de vídeo/imagens desenvolvidas. As avaliações e comparações a serem realizadas envolvem as abordagens Vídeo-para-Glosa acoplada à tradução Glosa-para-Texto e Vídeo-para-Texto que serão exploradas. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 7 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, FV, JM, VN, VG, FA e SL. Bolsistas participantes da atividade: PD-1_FV, DR-1_FV, DR-2_FV, DR-1_JM, MS-3_JM, MS-1_VN, IC-4_VN, IC-5_VN, TT4A-1_FV_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_FV_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_FV_TILS_40-12 (5o. ano), TT4A-4_JM_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_JM_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_JM_TILS_40-12 (5o. ano), TT4A-4_VG_VGT_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_VG_VGT_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_VG_VGT_40-12 (5o. ano);
13. **Avaliação de Abordagens de Tradução de Texto-para-Glosa e vice-versa.** O foco da atividade é a definição e aplicação de protocolos e ferramentas para avaliar e comparar a qualidade e generalidade das abordagens de tradução automática de texto em português para representação por glosa e vice-versa. As avaliações e comparações envolvem as abordagens de tradução Texto-para-Glosa e Glosa-para-Texto que serão estudadas. Esta atividade está associada

ao Desafio Tecnocientífico 7 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, FV, JM, VG, VN, AI, FS e SL. Bolsistas participantes da atividade: PD-1_FV, DR-1_FV, DR-2_FV, DR-1_JM, DR-2_JM, MS-1_JM, MS-2_JM, MS-3_JM, TT4A-1_FV_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_FV_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_FV_TILS_40-12 (5o. ano), TT4A-4_JM_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_JM_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_JM_TILS_40-12 (5o. ano), TT4A-1_VG_ML_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_VG_ML_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_VG_ML_40-12 (5o. ano);

14. **Avaliação Avatares.** Definição e aplicação de protocolo para avaliar e comparar a qualidade do avatar 3D e avatar videorrealista. Nesta atividade será desenvolvida também uma avaliação comparativa da interação entre usuário e avatar versus intérprete humano, através de técnicas de rastreamento ocular. Os dados dessa comparação trarão informações sobre a percepção e esforço cognitivo de partes específicas do avatar, como as configurações de mãos, expressões não manuais e amplitude da permanência do contato. Ainda nesta atividade será desenvolvida a avaliação humana focalizando a fluência e adequação do resultado da tradução. Serão desenvolvidos instrumentos de medida para mensurar a percepção dos usuários sobre usabilidade, inteligibilidade e acessibilidade. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 7 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, FV, JM, VN e SL. Bolsistas participantes da atividade: PD-1_FV, DR-1_FV, DR-2_FV, DR-3_JM, DR-4_JM, MS-2_FV, MS-1_JM, MS-2_JM, MS-3_JM, MS-1_VN, IC-4_VN, IC-5_VN, TT4A-1_FV_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_FV_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_FV_TILS_40-12 (5o. ano), TT4A-4_FV_RO_16-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_FV_RO_16-24 (3o. 4o. ano), TT4A-6_FV_RO_16-12 (5o. ano), TT4A-1_JM_Mocap_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-2_JM_Mocap_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-3_JM_Mocap_40-12 (5o. ano), TT4A-4_JM_TILS_40-24 (1o. e 2o. ano), TT4A-5_JM_TILS_40-24 (3o. e 4o. ano), TT4A-6_JM_TILS_40-12 (5o. ano);
15. **Avaliação Aplicativos.** Definição e aplicação de protocolos para avaliar os aplicativos desenvolvidos para a inserção social, educacional e laboral dos Surdos. Será realizada a testagem empírica com usuários surdos, em contextos educacionais e da área da saúde. Esta atividade está associada ao Desafio Tecnocientífico 7 (Seção 1.4.2). Pesquisadores envolvidos na atividade: EA, FV, HP, JM, VG, VN, AI, FA, FS e SL. Bolsistas participantes da atividade: MS-1_JM, MS-2_JM, MS-3_JM, MS-1_VN, IC-3_JM, IC-4_JM, IC-5_VN, TT4A-3_FV_TILS_40-12 (5o. ano), TT4A-6_FV_RO_16-12 (5o. ano), TT4A-3_JM_Mocap_40-12 (5o. ano), TT4A-6_JM_TILS_40-12 (5o. ano).

1.6 Impactos e Resultados Esperados

Apoiado na compreensão que os indivíduos surdos pertencem a uma minoria linguística que se comunica utilizando língua de sinais e vivem em condição de bilinguismo imersos em uma sociedade falante de língua oral/escrita, o CCD-TAAL visa desenvolver soluções que reduzam a barreira comunicacional da comunidade surda com a comunidade ouvinte. Alinhada com o tema estratégico proposta pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CDD-AS foca o desen-

volvimento de soluções de tradução automática entre Libras e português baseadas em técnicas de inteligência artificial.

A tradução automática entre línguas de modalidades diferentes, uma visual-gestual a outra oral-auditiva, não é uma tarefa trivial. A criação do CCD-TAAL, com articulação multidisciplinar, congregando pesquisadores de áreas diversas, como computação, linguística e pedagogia, que isoladamente têm se debatido com questões associadas à surdez e ao apoio tecnológico para promover a inclusão e acessibilidade dos cidadãos surdos, constitui-se em uma iniciativa única e um relevante instrumento para o aprofundamento da compreensão dessas questões e avanço dos desenvolvimentos tecnológicos na área.

O desenvolvimento de soluções para tradução automática entre Libras e português escrito, além de permitir uma melhor interação entre as sociedade surda e a ouvinte e impulsionar a autonomia dos indivíduos surdos, facilita o acesso a material escrito com reflexos importantes na educação, treinamento e empregabilidade desses cidadãos.

1.7 Cronograma

As informações detalhadas sobre o cronograma de execução das atividades e o cronograma de metas e entregas estão descritas em documentos anexos.

Referências

- AL-HAMMADI, M. et al. Spatial attention-based 3d graph convolutional neural network for sign language recognition. *Sensors*, v. 22, n. 12, 2022. ISSN 1424-8220. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1424-8220/22/12/4558>>. 8
- AMARAL, W. M.; DE MARTINO, J. M. *Sistema e método para geração de conteúdo em língua de sinais apresentado por agente virtual tridimensional*. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, 2011. Carta Patente PI 1104855-7 B1. Disponível em: <<http://www.google.it/patents/US4741207>>. 7
- AMIN, M.; HEFNY, H.; MOHAMMED, A. Sign Language Gloss Translation using Deep Learning Models. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, The Science and Information Organization, v. 12, n. 11, 2021. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0121178>>. 6
- ANANTHANARAYANA, T. et al. Deep learning methods for sign language translation. *ACM Transactions on Accessible Computing*, v. 14, n. 4, p. 22.1–22.30, out. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3477498>>. 6
- BAHDANAU, D.; CHO, K.; BENGIO, Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. In: *3rd International Conference on Learning Representations – ICRL 2015*. [S.l.: s.n.], 2015. 5
- BANERJEE, S.; LAVIE, A. METEOR: An automatic metric for MT evaluation with improved correlation with human judgments. In: *Workshop on Intrinsic and Extrinsic Evaluation Measures for Machine Translation and/or Summarization*. Ann Arbor, Michigan: Association for Computational Linguistics, 2005. p. 65–72. Disponível em: <<https://aclanthology.org/W05-0909>>. 9
- BHATTACHARYYA, P. *Machine Translation*. Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-1-4398-9718-8. 4

- BRASIL (Presidência da República). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 248, Seção 1, 23 de dezembro 1996. 1, 11
- BRASIL (Presidência da República). Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 194, Seção 1, 9 de outubro 2001. ISSN 1415-1537. 10
- BRASIL (Presidência da República). Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 79, Seção 1, 25 de abril 2002. ISSN 1676-2339. 1, 10
- BRASIL (Presidência da República). Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 246, Seção 1, 23 de dezembro 2005. ISSN 1677-7042. 1, 10
- BRASIL (Presidência da República). Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 163, Seção 1, 26 de agosto 2009. ISSN 1677-7042. 10
- BRASIL (Presidência da República). Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 120-A, Seção 1, 26 de junho 2014. ISSN 1677-7042. 11
- BRASIL (Presidência da República). Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 127, Seção 1, 07 de julho 2015. ISSN 1677-7042. 1, 10, 11
- BRASIL (Presidência da República). Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 146, Seção 1, 4 de agosto 2021. ISSN 1677-7042. 1, 11
- BRASIL (Presidência da República). Lei nº 14.704, de 25 de outubro de 2023. *Diário Oficial da União*, Imprensa Nacional, n. 204, Seção 1, 26 de outubro 2023. ISSN 1677-7042. 11
- BROWN, P. F. et al. A statistical approach to machine translation. *Computational Linguistics*, v. 16, n. 2, p. 79–85, 1990. Disponível em: <<https://www.aclweb.org/anthology/J90-2002>>. 5
- CAMGOZ, N. C. et al. Subunets: End-to-end hand shape and continuous sign language recognition. In: *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. [S.l.: s.n.], 2017. 8
- CAMGOZ, N. C. et al. Multi-channel transformers for multi-articulatory sign language translation. In: SPRINGER. *European Conference on Computer Vision*. Glasgow, UK, 2020. p. 301–319. 8
- CAMGOZ, N. C. et al. Sign Language Transformers: Joint End-to-End Sign Language Recognition and Translation. In: *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2020. p. 10020–10030. Disponível em: <<https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CVPR42600.2020.01004>>. 8, 12
- CASTILHO, S. et al. Approaches to human and machine translation quality assessment. In: _____. *Translation Quality Assessment: From Principles to Practice*. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 9–38. ISBN 978-3-319-91241-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-91241-7_2>. 8, 9
- CHATZIKOUMI, E. How to evaluate machine translation: A review of automated and human metrics. *Natural Language Engineering*, Cambridge University Press, v. 26, n. 2, p. 137—161, 2020. 9
- CHEN, L. et al. An approach for neural machine translation with graph attention network. In: *Proceedings of the 2020 9th International Conference on Computing and Pattern Recognition*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021. (ICCPR '20), p. 472–478. ISBN 9781450387835. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3436369.3437429>>. 6
- DAS, A. et al. Smart glove for sign language communications. In: *2016 International Conference on Accessibility to Digital World (ICADW)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 27–31. 7, 8

- DE COSTER, M. et al. Frozen pretrained transformers for neural sign language translation. In: ASSOCIATION FOR MACHINE TRANSLATION IN THE AMERICAS. *18th Biennial Machine Translation Summit (MT Summit 2021)*. [S.l.], 2021. p. 88–97. 8
- DE COSTER, M. et al. Machine translation from signed to spoken languages: state of the art and challenges. *Universal Access in the Information Society*, abr. 2023. ISSN 1615-5297. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10209-023-00992-1>>. 6, 8
- DE MARTINO, J. M. et al. Signing avatars: making education more inclusive. *Universal Access in the Information Society*, v. 16, p. 793–808, ago. 2017. ISSN 1615-5289. 7
- DE MARTINO, J. M. et al. Neural machine translation from text to sign language. *Universal Access in the Information Society*, p. 1615–5297, jul. 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10209-023-01018-6>>. 6
- DODDINGTON, G. Automatic evaluation of machine translation quality using n-gram co-occurrence statistics. In: *Second International Conference on Human Language Technology Research*. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2002. (HLT '02), p. 138–145. 9
- FOWLEY, F.; VENTRESQUE, A. Sign language fingerspelling recognition using synthetic data. In: *The 29th Irish Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science 2021 - AICS 2012*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 84–95. 8
- FREITAG, M. et al. Results of WMT22 metrics shared task: Stop using BLEU – neural metrics are better and more robust. In: KOEHN, P. et al. (Ed.). *Proceedings of the Seventh Conference on Machine Translation (WMT)*. Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid): Association for Computational Linguistics, 2022. p. 46–68. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2022.wmt-1.2>>. 9
- GER, F. A.; SCHMIDHUBER, J.; CUMMINS, F. Learning to forget: Continual prediction with lstm. *Neural Computation*, v. 12, n. 10, p. 2451–2471, out. 2000. ISSN 0899-7667. Disponível em: <<https://doi.org/10.1162/089976600300015015>>. 5
- GOODFELLOW, I. et al. Generative adversarial networks. *Commun. ACM*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 63, n. 11, p. 139–144, out. 2020. ISSN 0001-0782. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3422622>>. 7
- GRAHAM, Y. et al. Can machine translation systems be evaluated by the crowd alone. *Natural Language Engineering*, Cambridge University Press, v. 23, n. 1, p. 3–30, 2015. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:41892872>>. 9
- HAN, L. Machine Translation Evaluation Resources and Methods: A Survey. *arXiv e-prints*, p. arXiv:1605.04515, maio 2016. 9
- HANKE, T. Hamnosys - representing sign language data in language resources and language processing contexts. In: STREITER, O.; VETTORI, C. (Ed.). *4th Workshop Proceedings: Representation and Processing of Sign Languages*. Lisbon: [s.n.], 2004. p. 1–6. 6
- HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. *Neural Computation*, v. 9, n. 8, p. 1735–1780, nov. 1997. ISSN 0899-7667. 5
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico 2010 - Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência*. Rio de Janeiro, Brasil: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. ISSN 0104-3145. 1

- JOHNSTON, T. From archive to corpus: transcription and annotation in the creation of signed language corpora. In: *22nd Pacific Asian Conference on Language, Information, and Computation*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 16–29. 6
- JOHNSTON, T. *Auslan Corpus Annotation Guidelines*. Macquarie University (Sydney) - La Trobe University (Melbourne), 2019. 6
- KAN, J. et al. Sign language translation with hierarchical spatio-temporal graph neural network. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 3367–3376. 8
- KOEHN, P. *Statistical Machine Translation*. New York, NY: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0521874151. 5
- KOEHN, P. *Neural Machine Translation*. New York, NY: Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-49732-9. 8
- KOEHN, P.; OCH, F. J.; MARCU, D. Statistical phrase-based translation. In: *Human Language Technology Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*. [S.l.: s.n.], 2003. p. 127–133. 5
- KOLEN, J. F.; KREMER, S. C. Gradient flow in recurrent nets: The difficulty of learning longterm dependencies. In: _____. *A Field Guide to Dynamical Recurrent Networks*. Wiley-IEEE Press, 2001. p. 237–243. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/5264952>>. 5
- KOUREMENOS, D. et al. Statistical machine translation for greek to greek sign language using parallel corpora produced via rule-based machine translation. In: *CIMA@ICTAI*. [s.n.], 2018. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54049229>>. 6
- KRISHNA, S.; UKEY, J.; BABU, D. Gan based indian sign language synthesis. In: *Twelfth Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021. (ICVGIP '21). ISBN 9781450375962. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3490035.3490301>>. 7
- LIM, K. M. et al. Isolated sign language recognition using convolutional neural network hand modelling and hand energy image. *Multimedia Tools and Applications*, v. 78, 2019. ISSN 1573-7721. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s11042-019-7263-7>>. 8
- LIN, C.-Y. ROUGE: A package for automatic evaluation of summaries. In: *Text Summarization Branches Out*. Barcelona, Spain: Association for Computational Linguistics, 2004. p. 74–81. Disponível em: <<https://aclanthology.org/W04-1013>>. 9
- LUQMAN, H.; MAHMOUD, S. A. Automatic translation of arabic text-to-arabic sign language. *Universal Access in the Information Society*, v. 18, p. 939–951, 2019. ISSN 1615-5297. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10209-018-0622-8>>. 6
- MCCLEARY, L.; VIOTTI, E.; LEITE, T. A. Descrição das línguas sinalizadas: a questão da transcrição dos dados. *Alfa: Revista de Linguística*, v. 54, n. 1, p. 265–289, 2010. ISSN 1981-5794. 6
- MIRANDA, P. B. C. et al. Tspnet-hf: A hand/face tspnet method for sign language translation. In: GARCIA, A. C. B.; FERRO, M.; RIBÓN, J. C. R. (Ed.). *Advances in Artificial Intelligence – IBERAMIA 2022*. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 305–316. ISBN 978-3-031-22419-5. 8
- MOCIALOV, B. et al. Towards continuous sign language recognition with deep learning. In: . [s.n.], 2017. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:5525834>>. 8

MOHAMMED, A.; AMIN, M.; HEFNY, H. A Deep Learning Approach for Gloss Sign Language Translation using Transformer. *Journal of Computing and Communication*, v. 1, 2022. 8

MORYOSSEF, A. et al. An open-source gloss-based baseline for spoken to signed language translation. In: *Second International Workshop on Automatic Translation for Signed and Spoken Languages*. Tampere, Finland: European Association for Machine Translation, 2023. p. 22–33. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2023.at4ssl-1.3>>. 6

NGUYEN, L. H. B. et al. Exploring graph-based transformer encoder for low-resource neural machine translation. *ACM Trans. Asian Low-Resour. Lang. Inf. Process.*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, may 2023. ISSN 2375-4699. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3599969>>. 6

NÚÑEZ-MARCOS, A.; PEREZ-DE-VIÑASPRE, O.; LABAKA, G. A survey on sign language machine translation. *Expert Systems with Applications*, v. 213, p. 118993, 2023. ISSN 0957-4174. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118993>>. 7

ONU. *Declaração mundial sobre a sobrevivência, a proteção e o desenvolvimento da criança nos anos 90*. 1990. Acesso em 14 de novembro de 2023. Disponível em: <https://www.mpma.mp.br/arquivos/COCOM/arquivos/centros_de_apoio/cao_direitos_humanos/direitos_humanos/crianca/decMundial.htm>. 10

OTHMAN, A.; JEMNI, M. English-ASL gloss parallel corpus 2012: ASLG-PC12. In: CRASBORN, O. et al. (Ed.). *5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon*. Istanbul, Turkey: European Language Resources Association (ELRA), 2012. p. 151–154. Disponível em: <<https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/lrec/pub/12019.pdf>>. 6

PAPINENI, K. et al. Bleu: A method for automatic evaluation of machine translation. In: *40th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics*. USA: Association for Computational Linguistics, 2002. (ACL '02), p. 311–318. Disponível em: <<https://doi.org/10.3115/1073083.1073135>>. 9

PARELLI, M. et al. Spatio-temporal graph convolutional networks for continuous sign language recognition. In: *ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 8457–8461. 8

PORTA, J. et al. A rule-based translation from written Spanish to Spanish Sign Language glosses. *Computer Speech & Language*, v. 28, n. 3, p. 788–811, 2014. ISSN 0885-2308. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230813000867>>. 6

POST, M. A call for clarity in reporting BLEU scores. In: *Third Conference on Machine Translation: Research Papers*. Brussels, Belgium: Association for Computational Linguistics, 2018. p. 186–191. Disponível em: <<https://aclanthology.org/W18-6319>>. 9

PRAVEEN, N.; KARANTH, N.; MEGHA, M. S. Sign language interpreter using a smart glove. In: *2014 International Conference on Advances in Electronics Computers and Communications*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 1–5. 7, 8

PU, J.; ZHOU, W.; LI, H. Dilated convolutional network with iterative optimization for continuous sign language recognition. In: *27th International Joint Conference on Artificial Intelligence*. [S.l.]: AAAI Press, 2018. (IJCAI'18), p. 885–891. ISBN 9780999241127. 8

PUGEAULT, N.; BOWDEN, R. Spelling it out: Real-time asl fingerspelling recognition. In: *2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops)*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 1114–1119. 8

RASTGOO, R.; KIANI, K.; ESCALERA, S. Multi-modal deep hand sign language recognition in still images using restricted boltzmann machine. *Entropy*, MDPI, v. 20, n. 11, p. 809, 2018. 8

RASTGOO, R.; KIANI, K.; ESCALERA, S. Video-based isolated hand sign language recognition using a deep cascaded model. *Multimedia Tools and Applications*, v. 79, p. 22965–22987, 2020. ISSN 1573–7721. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s11042-020-09048-5>>. 8

REI, R. et al. COMET: A neural framework for MT evaluation. In: WEBBER, B. et al. (Ed.). *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. Online: Association for Computational Linguistics, 2020. p. 2685–2702. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.213>>. 9

RIVERA-TRIGUEROS, I. Machine translation systems and quality assessment: a systematic review. *Language Resources and Evaluation*, v. 56, 22. ISSN 1574–0218. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10579-021-09537-5>>. 9

SALEM, N. et al. Real-time glove and android application for visual and audible arabic sign language translation. *Procedia Computer Science*, v. 163, p. 450–459, 2019. ISSN 1877-0509. 16th Learning and Technology Conference 2019 Artificial Intelligence and Machine Learning: Embedding the Intelligence. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919321672>>. 7, 8

SAUNDERS, B.; CAMGÖZ, N. C.; BOWDEN, R. Everybody sign now: Translating spoken language to photo realistic sign language video. *CoRR*, abs/2011.09846, 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2011.09846>>. 7

SCHMIDT, C. et al. Using viseme recognition to improve a sign language translation system. In: *International Workshop on Spoken Language Translation*. [S.l.: s.n.], 2013. 8

SHI, B. et al. Fingerspelling recognition in the wild with iterative visual attention. In: *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. [S.l.: s.n.], 2019. 8

SILVA, E. P. da. *Facial Expression Recognition in Brazilian Sign Language using Facial Action Coding System*. Tese (Doutorado) — Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, 2020. 8

SNOVER, M. et al. A study of translation edit rate with targeted human annotation. In: *7th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas: Technical Papers*. Cambridge, Massachusetts, USA: Association for Machine Translation in the Americas, 2006. p. 223–231. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2006.amta-papers.25>>. 9

SOUZA, R. S. de. *Reconhecimento automático de sinalização contínua de língua de sinais*. Tese (Doutorado) — Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, 2023. 8

SÃO PAULO (Governador de Estado). Decreto nº 52.841, de 27 de março de 2008. *Diário Oficial Estado de São Paulo*, v. 118, n. 58, Seção I, 28 de março 2008. 12

SÃO PAULO (Governador de Estado). Lei complementar nº 1.038, de 6 de março de 2008. *Diário Oficial Estado de São Paulo*, v. 118, n. 44, Seção I, 07 de março 2008. 11

TILLMANN, C. et al. Accelerated DP based search for statistical translation. In: *5th European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech 1997)*. [S.l.: s.n.], 1997. p. 2667–2670. 9

TURIAN, J. P.; SHEN, L.; MELAMED, I. D. Evaluation of machine translation and its evaluation. In: *Proceedings of Machine Translation Summit IX: Papers*. New Orleans, USA: [s.n.], 2003. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2003.mtsummit-papers.51>>. 9

UNESCO. Declaração de salamanca sobre princípios, política e práticas na area das necessidades educativas especiais, 1994. In: *World Conference on Special Needs Education: Access and Quality, Salamanca, 1994*. [s.n.], 1998. Acesso em 14 de novembro de 2023. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394>>. 10

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. In: GUYON, I. et al. (Ed.). *Advances in Neural Information Processing Systems*. Curran Associates, Inc., 2017. v. 30, p. 5998–6008. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf>. 5

VEIGA, F.; SOUZA, A. B. *Manual de Exame Físico*. [S.l.]: Elsevier Health Sciences, 2019. ISBN 9788535290998. 15

VENTURA, L.; DUARTE, A.; NIETO, X. G. i. Can Everybody Sign Now? Exploring Sign Language Video Generation from 2D Poses. In: *Workshop on Sign Language Recognition, Production and Translation (SLRTP)*. [S.l.: s.n.], 2020. 7

WANG, H. et al. Progress in machine translation. *Engineering*, v. 18, p. 143–153, 2022. ISSN 2095-8099. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809921002745>>. 6

WANG, P. et al. Large-scale isolated gesture recognition using convolutional neural networks. In: *2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 7–12. 8

WIETING, J. et al. Beyond BLEU: training neural machine translation with semantic similarity. In: *57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Florence, Italy: Association for Computational Linguistics, 2019. p. 4344–4355. Disponível em: <<https://aclanthology.org/P19-1427>>. 9

WITTENBURG, P. et al. Elan: a professional framework for multimodality research. In: *Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation*. Genova, Italy: [s.n.], 2006. p. 1556–1559. 15

WU, Z. et al. A comprehensive survey on graph neural networks. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, v. 32, n. 1, p. 4–24, 2021. 8

YIN, K.; READ, J. Better Sign Language Translation with STMC-Transformer. In: *The 28th International Conference on Computational Linguistics*. [S.l.: s.n.], 2020. 7, 8

ZHENG, L.; LIANG, B.; JIANG, A. Recent advances of deep learning for sign language recognition. In: *International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 1–7. 7, 8

ZHOU, H. et al. Spatial-temporal multi-cue network for continuous sign language recognition. *AAAI Conference on Artificial Intelligence*, v. 34, n. 07, p. 13009–13016, abr. 2020. Disponível em: <<https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/7001>>. 8

ZHU, D.; CZEHMANN, V.; AVRAMIDIS, E. Neural machine translation methods for translating text to sign language glosses. In: *61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Toronto, Canada: Association for Computational Linguistics, 2023. p. 12523–12541. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2023.acl-long.700>>. 6